

SIEMENS

Projektnamn
Rönnowska ny matsal och kök
Kund
Falkens Plåt och Ventilation i
Ängelholm AB
Ort
Helsingborg
Handling
Bygghandling

Funktionsbeskrivning

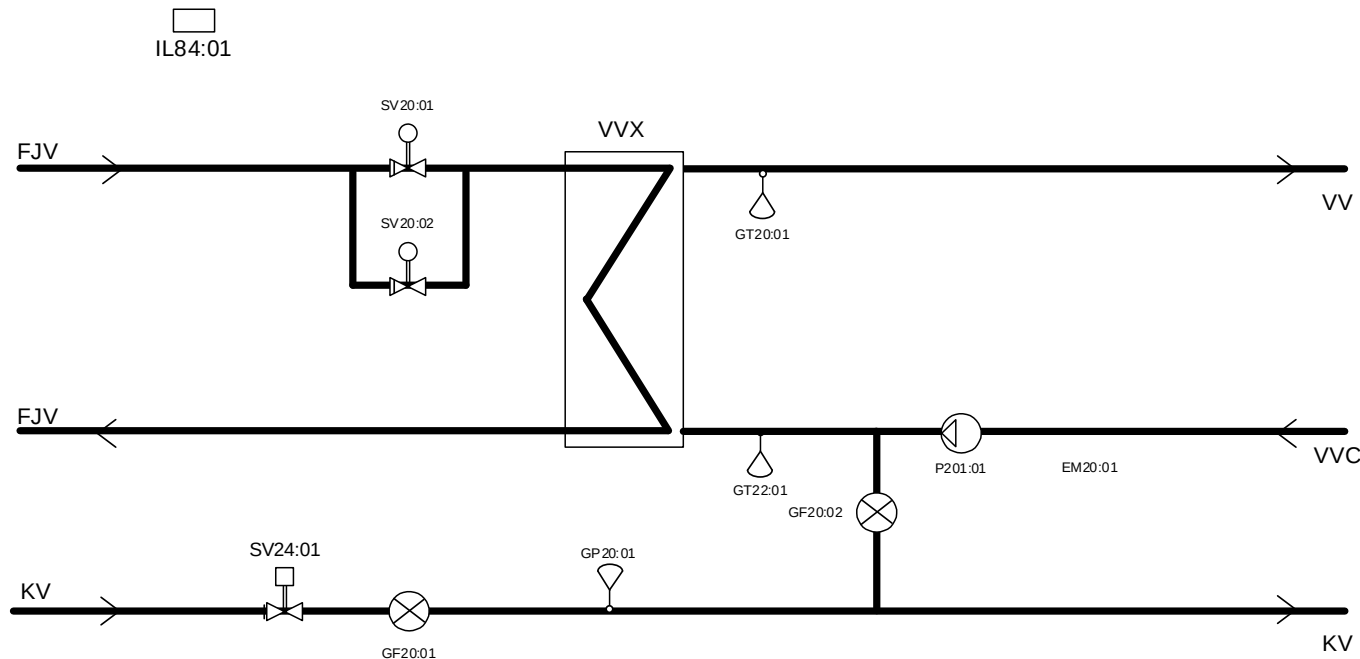
1 (3)

Projektnummer	Ritningsnummer	Main Equipment
58PO-21221		
Apparatskåp	System	
AS00:01	52B01 TVV	
Konstruktör	Datum	
Daniel Nilsson Wigström	2024-09-18	
Granskad av	Datum	
Patrik Åkerblom	2024-10-30	
Godkänd av	Datum	

INFORMATIONSHANDLING

ÖVERSIKT VARMVATTEN

System 52B01 betjänar byggnad V med tappvarmvatten.



Projektnamn
Rönnowska ny matsal och kök
Kund
Falkens Plåt och Ventilation i
Ängelholm AB
Ort
Helsingborg
Handling
Bygghandling

Projektnummer
58PO-21221
Apparatskåp
AS00:01
Konstruktör
Daniel Nilsson Wigström
Granskad av
Patrik Åkerblom
Godkänd av

Ritningsnummer

System
52B01 TVV
Datum
2024-09-18
Datum
2024-10-30
Datum

Main Equipment

INFORMATIONSHANDLING

START/STOPP

- System 52B01 styrs till att vara i kontinuerlig drift.
- Via driftomkopplare på processenheten kan systemet startas/stoppas manuellt.
- Via omkopplare Från/Automatik på apparatskåpsfront kan drift av system 52B01 avbrytas. Vid återgång till Automatik sker återställning av eventuella larm.

VVC-PUMP

- VVC-pump P201:01 styrs till att vara i drift när system 52B01 är i drift.
- Via omkopplare på processenheten kan VVC-pump startas/stoppas manuellt.

REGLERING

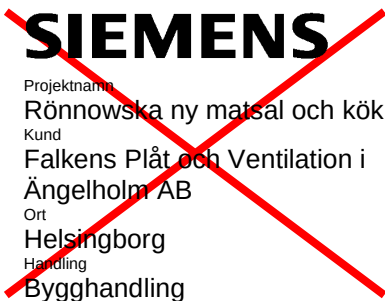
- Temperaturgivaren GT20:01 reglerar via processenheten styrventil SV20:01 så att inställt börvärde erhålls. Om temperaturen vid GT20:01 understiger inställt börvärde styrs styrventil SV20:01 och SV20:02 till att öppna i sekvens.
- SV20:01 öppnar i första hand för att tillgodose det dagliga behovet. Vid behov av högre förbrukning av tappvarmvatten öppnar SV20:02
- Styrventil SV20:01 och SV20:02 stänger vid strömavbrott.
- Om temperaturen vid GT20:01 avviker mer än inställt värde från utställt börvärde under inställd tid, utgår regleravvikelselarm.

VATTENAVSTÄNGNING

- Vid pålarmning utav inbrottslarm deaktiveras signal till avstängningsventil SV24:01 och vattentillförsel stängs av.
- Vid avlarmning utav inbrottslarm aktiveras signal till avstängningsventil SV24:01 och vattentillförsel är återställd.
- Vid aktivt inbrottslarm IL84:01 övervakas kallvattentryck på hussidan vid avstängningsventil av tryckmätare GP20:01. Vid förlorat tryck utgår larm.

VOLYMMÄTNING

- Via flödesmätare GF20:01 mäts volymen för kallvattenförbrukningen via Mbus.
- Via flödesmätare GF20:02 mäts volymen för varmvattenförbrukningen via Mbus.
- Historik för volym i form av innevarande/föregående dygn, vecka, månad och år kan avläsas i processenheten.



INFORMATIONSHANDLING

LOGGNING

- Samtliga analoga värden i form av in/utgångar samt börvärden loggas i ett intervall om 5min. Cyklisk lagring sker i processenhet och avrapportering till överordnat system sker efter 100st insamlade värden.
- Digitala signaler i form utgångar samt programtillstånd loggas i ett intervall om 5min. Cyklisk lagring sker i processenhet och avrapportering till överordnat system sker efter 100st insamlade värden.

INSTÄLLNINGAR

Beteckning	Benämning	Inst.Prg	Inst.Igk	Inst.SCADA	Anmärkning
52B01-GP20:01	Ledningstryck KV	6bar			
52B01-GT21:01	Framledningstemperatur	55°C			
52B01-GT21:01'L	Regleravvikelse	5°C			
52B01-GT22:01	Returtemperatur				

LARMLISTA

Beteckning	Larmtext	Fördröjning	Larmklass	Anmärkning
52B01-P201:01	Cirkulationspump	1min	B	
52B01-GP20:01	Differenstryckgivare		B	
52B01-GT21:01	Framledningsgivare		B	
52B01-GT21:01'L	Regleravvikelselarm	10min	C	
52B01-GT22:01	Returledningsgivare		B	

KOMP.LISTA

Beteckning	Benämning	Komponent	Signaltyp	Anmärkning
52B01-P201:01	Cirkulationspump	Annan lev.	DU,DI,DI	
52B01-GP20:01	Tryckgivare	QBE2003-P10	AI	
52B01-SV24:01	Magnetventil	Annan lev.	DU	
52B01-GT21:01	Framledningsgivare	QAE26.90	AI	
52B01-GT22:01	Returledningsgivare	QAE2120.010	AI	
52B01-SV20:01	Ventilställdon	SKD62	AU	
52B01-SV20:02	Ventilställdon	SKD62	AU	
52B01-GF20:01	Volymmätare Kallvatten	Annan lev.	Mbus	
52B01-GF20:02	Volymmätare TVV	Annan lev.	Mbus	

Projektnummer
58PO-21221
Apparatskåp
AS00:01
Konstruktör
Daniel Nilsson Wigström
Granskad av
Patrik Åkerblom
Godkänd av

Ritningsnummer

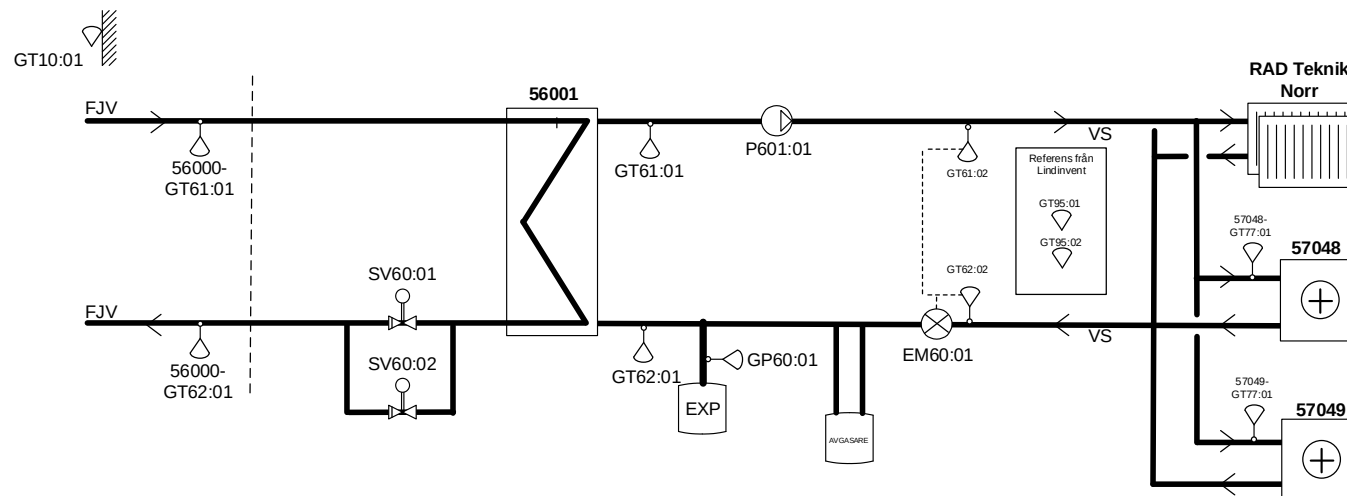
System
56001 VS
Datum
2024-09-18
Datum
2024-10-30
Datum

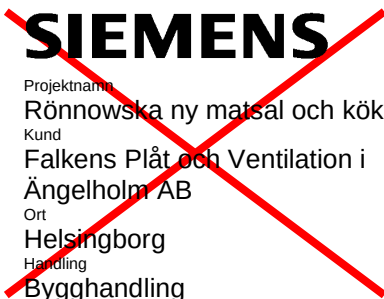
Main Equipment

INFORMATIONSHANDLING

ÖVERSIKT VÄRMEGRUPP

System 56001 betjänar ventiationsaggregat 57048 & 57049 samt radiatorer i Norra teknikutrymmet i byggnad V med värme.





Funktionsbeskrivning

2 (4)

Projektnamn
Rönnowska ny matsal och kök
Kund
Falkens Plåt och Ventilation i
Ängelholm AB
Ort
Helsingborg
Handling
Bygghandling

Projektnummer
58PO-21221
Apparatskåp
AS00:01
Konstruktör
Daniel Nilsson Wigström
Granskad av
Patrik Åkerblom
Godkänd av

Ritningsnummer

System
56001 VS
Datum
2024-09-18
Datum
2024-10-30
Datum

Main Equipment

INFORMATIONSHANDLING

START/STOPP

- System 56001 styrs till att vara i drift via processenhetens tidprogram.
- Via driftomkopplare i processenheten kan systemet startas/stoppas manuellt.
- Via omkopplare, Från/Komfort/Automatik på apparatskåpsfront kan systemet startas/stoppas manuellt. Vid återgång till Automatik sker återställning av eventuella larm.
- System 56001 styrs till att vara i drift via processenhetens Eco-funktion och tidsprogram. Med inställda värden för byggnadens tidskonstant samt utetemperaturgivaren GT10:01, beräknas den effektiva utetemperaturen. Om den effektiva utetemperaturen överstiger inställt värde för läge Komfort samt att tidprogrammet är i läge "Komfort" styrs systemet till läge "Ekonomi".

CIRKULATIONSPUMP

- Cirkulationspump P601:01 styrs till att vara i drift när system 56001 är i drift.
- Om P601:01 skulle indikera "Fel" och driftindikeringen ligger kvar, bibehålls manövern så pumpen återstartar vid återställt fel.
- Under längre stilleståndsperioder körs cirkulationspump P601:01 för motion enligt inställt program i processenheten.
- Om utetemperaturen vid GT10:01 skulle understiga inställt värde styrs P601:01 till att starta.
- Via omkopplare på processenheten kan cirkulationspump startas/stoppas manuellt.

TEMPERATURREGLERING

- Temperaturgivaren GT61:01 reglerar via processenheten styrventil SV60:01 så att inställt börvärde erhålls. Börvärde för GT61:01 bestäms via utetemperaturgivare GT10:01 enligt inställd kurva i processenheten. Om temperaturen vid GT61:01 understiger inställt börvärde styrs styrventil SV60:01 och SV60:02 till att öppna i sekvens.
- SV60:01 öppnar i första hand för att tillgodose det dagliga behovet. Vid behov av högre värmebehov öppnar SV60:02.
- Om temperaturen vid GT61:01 avviker mer än inställt värde från utställt börvärde under inställd tid, utgår regleravvikelselarm.

~~Projektnamn
Rönnowska ny matsal och kök
Kund
Falkens Plåt och Ventilation i
Ängelholm AB
Ort
Helsingborg
Handling
Bygghandling~~

Projektnummer
58PO-21221
Apparatskåp
AS00:01
Konstruktör
Daniel Nilsson Wigström
Granskad av
Patrik Åkerblom
Godkänd av

Ritningsnummer
System
56001 VS
Datum
2024-09-18
Datum
2024-10-30
Datum

Main Equipment

INFORMATIONSHANDLING

FJÄRRVÄRMESYSTEM 56000

- 56000-GT61:01 mäter framledningstemperaturen på inkommande fjärrvärme
- 56000-GT62:01 mäter returtemperaturen på inkommande fjärrvärme
- Vid aktivt larm på framledningstemperatur GT61:01'L blockeras regleravvikelselarm på underliggande system

LARMLISTA

Beteckning	Larmtext	Fördröjning	Larmklass	Anmärkning
56000-GT61'01'H	Fjärrvärme Hög temp	15min	B	
56000-GT61'01'L	Fjärrvärme Låg temp	15min	B	
56000-GT61:01	Framledningsgivare		B	Avbrott
56000-GT62:01	Returledningsgivare		B	Avbrott

KOMP.LISTA

Beteckning	Benämning	Komponent	Signaltyp	Anmärkning
56000-GT61:01	Framledningsgivare	QAE2120.010	AI	
56000-GT61:01	Returledningsgivare	QAE2120.010	AI	

ENERGI/VOLYMMÄTNING

- Via integreringsverk EM60:01 kan följande värden avläsas via Mbus:
Aktuellt flöde
Aktuell effekt
Samlad volym
Samlad energi
Tillopstemperatur
Returtemperatur
- Historik för volym och energi i form av innevarande/föregående dygn, vecka, månad och år kan avläsas i processenheten.

LOGGING

- Samtliga analoga värden i form av in/utgångar samt börvärden loggas i ett intervall om 5min. Cyklisk lagring sker i processenhet och avrapportering till överordnat system sker efter 100st insamlade värden.
- Digitala signaler i form utgångar samt programtillstånd loggas i ett intervall om 5min. Cyklisk lagring sker i processenhet och avrapportering till överordnat system sker efter 100st insamlade värden.

~~Projektnamn
Rönnowska ny matsal och kök
Kund
Falkens Plåt och Ventilation i
Ängelholm AB
Ort
Helsingborg
Handling
Bygghandling~~

Projektnummer
58PO-21221
Apparatskåp
AS00:01
Konstruktör
Daniel Nilsson Wigström
Granskad av
Patrik Åkerblom
Godkänd av

Ritningsnummer
System
56001 VS
Datum
2024-09-18
Datum
2024-10-30
Datum

Main Equipment

INFORMATIONSHANDLING

LARMLISTA

Beteckning	Larmtext	Fördröjning	Larmklass	Anmärkning
56001-P601:01'SL	Cirkulationspump	1min	B	Summalarm
56001-GP60:01	Differenstryckgivare	1min	B	Avbrott
56001-GP60:01'SL	Differenstryckgivare	1min	B	Lågt tryck / Högt Tryck
56001-GT61:01'	Framledningsgivare		B	Avbrott
56001-GT61:01'L	Regleravvikelselarm	10min	C	
56001-GT62:01	Returledningsgivare		B	Avbrott

KOMP.LISTA

Beteckning	Benämning	Komponent	Signaltyp	Anmärkning
56001-P601:01	Cirkulationspump	Annan lev.	DU,DI,DI	
56001-GP60:01	Differenstryckgivare	QBE2003-P10	AI	
56001-GT61:01	Framledningsgivare	QAE2120.010	AI	
56001-GT62:01	Returledningsgivare	QAE2120.010	AI	
56001-GT10:01	Utetemperaturgivare	QAC22	AI	
56001-SV60:01	Ventilställdon	SAX61.03	AU	
56001-SV60:02	Ventilställdon	SAX61.03	AU	
56001-EM60:01	Energimätare	Annan lev.	Mbus	

SIEMENS

Projektname
Rönnowska ny matsal och kök
Kund
Falkens Plåt och Ventilation i
Ängelholm AB
Ort
Helsingborg
Handling
Bygghandling

Funktionsbeskrivning

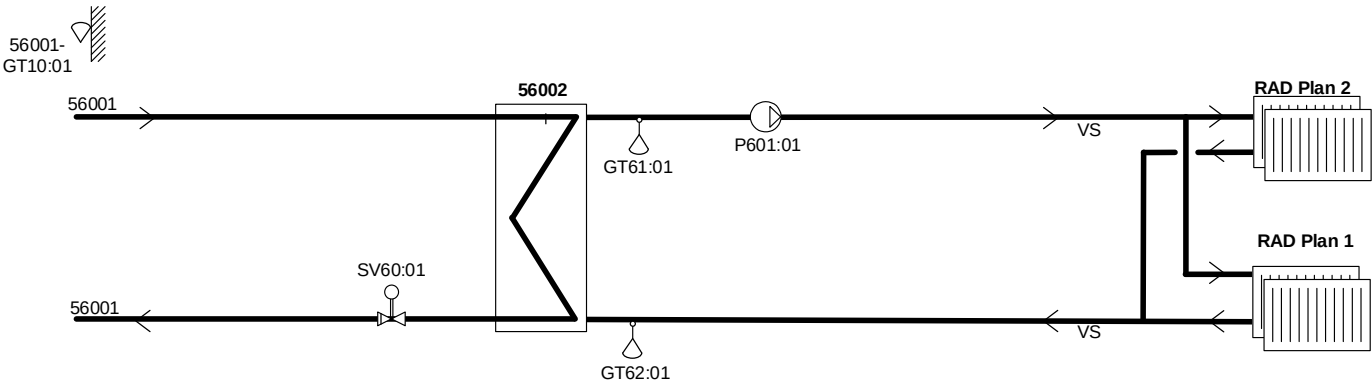
1 (3)

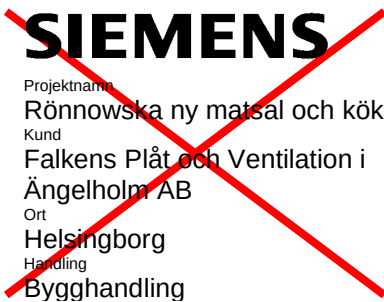
Projektnummer	Ritningsnummer	Main Equipment
58PO-21221		
Apparatskåp	System	
AS00:01	56002 RAD	
Konstruktör	Datum	
Daniel Nilsson Wigström	2024-09-18	
Granskad av	Datum	
Patrik Åkerblom	2024-10-30	
Godkänd av	Datum	

INFORMATIONSHANDLING

ÖVERSIKT VÄRMEGRUPP

System 56002 betjänar radiatorer i byggnad V med värme.





Funktionsbeskrivning

2 (3)

Projektnamn
Rönnowska ny matsal och kök
Kund
Falkens Plåt och Ventilation i
Ängelholm AB
Ort
Helsingborg
Handling
Bygghandling

Projektnummer
58PO-21221
Apparatskåp
AS00:01
Konstruktör
Daniel Nilsson Wigström
Granskad av
Patrik Åkerblom
Godkänd av

Ritningsnummer

System
56002 RAD
Datum
2024-09-18
Datum
2024-10-30
Datum

Main Equipment

INFORMATIONSHANDLING

START/STOPP

- System 56002 styrs till att vara i drift via processenhetens tidprogram.
- Via driftomkopplare i processenheten kan systemet startas/stoppas manuellt.
- System 56002 styrs till att vara i drift via processenhetens Eco-funktion och tidsprogram. Med inställda värden för byggnadens tidskonstant samt utetemperaturgivaren GT10:01, beräknas den effektiva utetemperatur.
- Om den effektiva utetemperaturen överstiger inställt värde för läge Komfort samt att tidprogrammet är i läge "Komfort" styrs systemet till läge "Ekonomi".

CIRKULATIONSUMP

- Cirkulationspump P601:01 styrs till att vara i drift när system 56002 är i drift.
- Om P601:01 skulle indikera "Fel" och driftindikeringen ligger kvar, bibehålls manövern så pumpen återstartar vid återställt fel.
- Under längre stilleståndsperioder körs cirkulationspump P601:01 för motion enligt inställt program i processenheten.
- Om utetemperaturen vid GT10:01 skulle understiga inställt värde styrs P601:01 till att starta.
- Via omkopplare på processenheten kan cirkulationspump startas/stoppas manuellt.

TEMPERATURREGLERING

- Temperaturgivaren GT61:01 reglerar via processenheten styrventil SV60:01 så att inställt börvärde erhålls. Börvärde för GT61:01 bestäms via utetemperaturgivare GT10:01 enligt inställd kurva i processenheten. Om temperaturen vid GT61:01 understiger inställt börvärde styrs styrventil SV60:01 att öppna.
- Om temperaturen vid GT61:01 avviker mer än inställt värde från utställt börvärde under inställd tid, utgår regleravvikelselarm.

LOGGNING

- Samtliga analoga värden i form av in/utgångar samt börvärden loggas i ett intervall om 5min. Cyklisk lagring sker i processenhet och avrapportering till överordnat system sker efter 100st insamlade värden.
- Digitala signaler i form utgångar samt programtillstånd loggas i ett intervall om 5min. Cyklisk lagring sker i processenhet och avrapportering till överordnat system sker efter 100st insamlade värden.

SIEMENS

Projektnamn
Rönnowska nytt kök och matsal
Kund
Falkens Plåt och Ventilation i Ängelholm AB
Ort
Helsingborg
Handling
Bygghandling

Funktionsbeskrivning

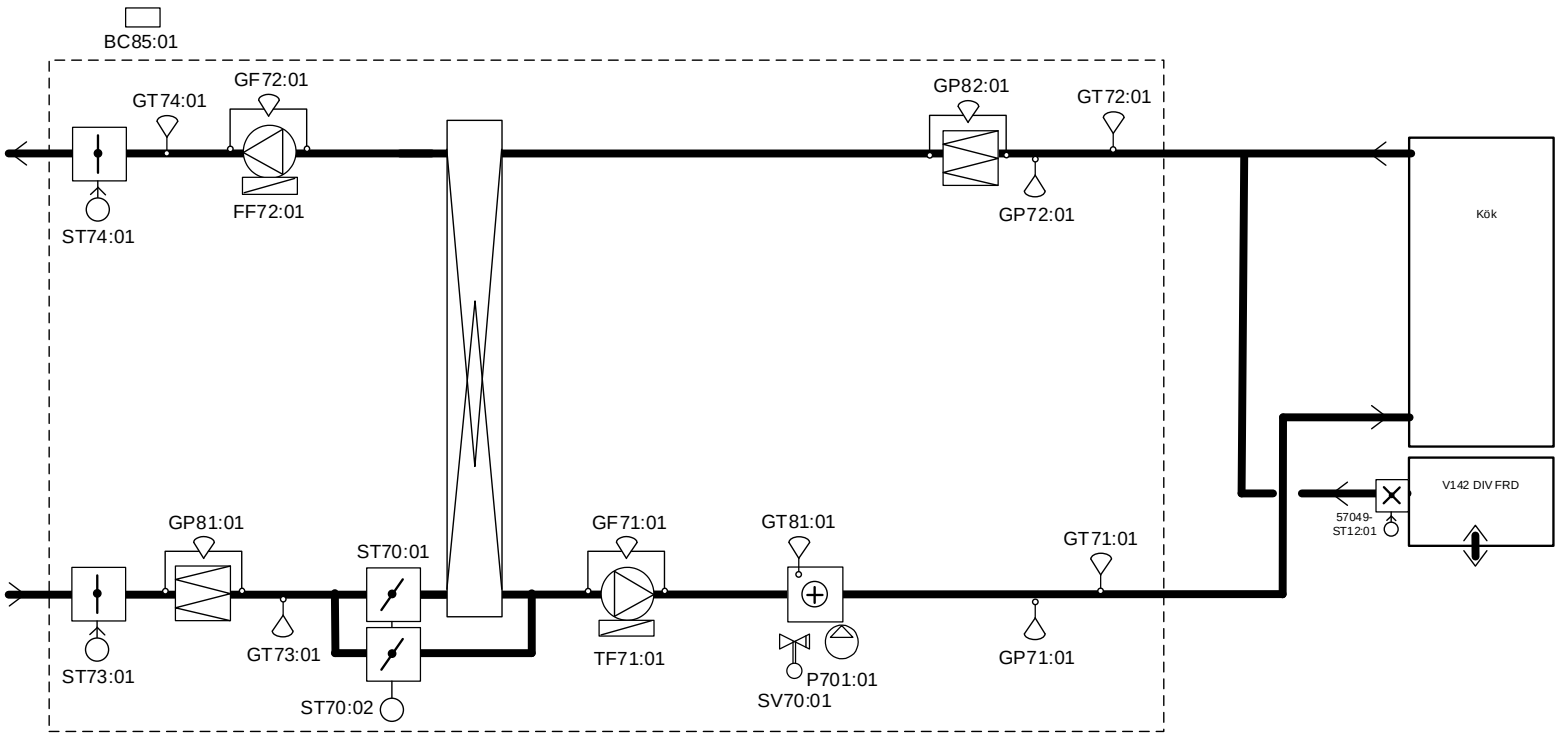
1 (5)

Projektnummer 58PO-21221	Ritningsnummer	Main Equipment
Apparatskåp AS00:01	System 57048 Ventilation	
Konstruktör Daniel Nilsson Wigström	Datum 2024-09-18	
Granskad av Patrik Åkerblom	Datum 2024-10-30	
Godkänd av	Datum	

INFORMATIONSHANDLING

ÖVERSIKT VENTILATIONSAGREGAT

System 57048 betjänar KÖK i byggnad V.
Funktioner som beskrivs i denna beskrivning är sådana som är påverkbara från DHC. Övrig funktionsbeskrivning och dokumentation hänvisas till SWEGON.
Efterbehandling för detta system beskrivs i separat funktionsbeskrivning.





Funktionsbeskrivning

2 (5)

Projektnummer
58PO-21221
Apparatskåp
AS00:01
Konstruktör
Daniel Nilsson Wigström
Granskad av
Patrik Åkerblom
Godkänd av

Ritningsnummer

System
57048 Ventilation
Datum
2024-09-18
Datum
2024-10-30
Datum

Main Equipment

INFORMATIONSHANDLING

KOMMUNIKATION

- 57048 kommunicerar mot överordnat system via processenhet placerad i apparatskåp AS00:01. Gränssnitt är BACNet/IP.

START/STOPP

- Systemet styrs att vara i drift enligt processenhetens tidprogram. Detta när tidprogram i 57048 är inaktiverat. Programmerbara driftlägen är "Från-Till".
- Centralt brandlarmssignal BC85:01 stoppar aggregat 57048. Aggregatet återstartar automatiskt vid återställd brandsignal
- Miljöbrytare MB10:01 stoppar aggregat 57048. Vid återställd signal återstartar aggregat automatiskt.
- Vid aktiverad Timer TK95:01 eller TK95:02 förlängs aggregatets tidprogram tills att timerfunktionens tid är utlöp eller avbruten.
- Följande värden kan avläsas i DHC.
Drifttillstånd
Driftstatus
Temperatur
Tryck
Flöde
Summalarm
- Följande värden kan avläsas och ändras i DHC.
Driftläge
Börvärde Tryck
Börvärde Temp
Återställning Larm

BRANDSPJÄLL

- Brandspjäll styrs och övervakas i extern brandspjällstyrning.
- Följande värden kan avläsas i DHC
Spjälläge
Summalarm
Pågående Spjällmotionering

UTELUFTSSPJÄLL / AVLUFTSSPJÄLL

- Spjällställdon styrs till att öppna/stänga enligt interna funktioner i 57048.
- Följande värden kan avläsas i DHC.
Spjälläge

Projektnamn
Rönnowska nytt kök och
matsal
Kund
Falkens Plåt och Ventilation i Ängelholm AB
Ort
Helsingborg
Handling
Bygghandling

Projektnummer
58PO-21221
Apparatskåp
AS00:01
Konstruktör
Daniel Nilsson Wigström
Granskad av
Patrik Åkerblom
Godkänd av

Ritningsnummer
System
57048 Ventilation
Datum
2024-09-18
Datum
2024-10-30
Datum

Main Equipment

INFORMATIONSHANDLING

TILLUFTSFLÄKT

- Tilluftsfläkt styrs till att vara i drift enligt interna funktioner i 57048.
- Följande värden kan avläsas i DHC.
Modulerande signal
Flöde
Tryck
Effekt
Spänning
Ström
SFPv
- Följande värden kan avläsas och ändras i DHC.
Driftlägesväljare Tryckoptimering Till/Från
Driftlägesväljare Auto/Max Flöde/Min Flöde
Börvärde tryckoptimering Min/Max
Fast Tryckbörvärde

FRÅNLUFTSFLÄKT

- Frånluftsfläkt styrs till att vara i drift enligt interna funktioner i 57048.
- Följande värden kan avläsas i DHC.
Modulerande signal
Flöde
Tryck
Effekt
Spänning
Ström
SFPv
- Följande värden kan avläsas och ändras i DHC.
Driftlägesväljare Tryckoptimering Till/Från
Driftlägesväljare Auto/Max Flöde/Min Flöde
Börvärde tryckoptimering Min/Max
Fast Tryckbörvärde

TRYCKOPTIMERING

- Systemet styrs att vara i drift enligt driftlägesväljare i processenheten.
- Optimeringssignal beräknas i efterbehandlingssystem och justerar tryckbörvärdet för Tilluft- och Frånluftsfläkt enligt inställda max & min nivåer
- Följande värden kan avläsas i DHC.
Optimeringsbehov, ärvärde

TEMPERATUROPTIMERING

- Systemet styrs att vara i drift enligt driftlägesväljare i processenheten.

Projektnamn
Rönnowska nytt kök och
matsal
Kund
Falkens Plåt och Ventilation i Ängelholm AB
Ort
Helsingborg
Handling
Bygghandling

Projektnummer
58PO-21221
Apparatskåp
AS00:01
Konstruktör
Daniel Nilsson Wigström
Granskad av
Patrik Åkerblom
Godkänd av

Ritningsnummer
System
57048 Ventilation
Datum
2024-09-18
Datum
2024-10-30
Datum

Main Equipment

INFORMATIONSHANDLING

- Optimeringssignal beräknas i efterbehandlingssystem och justerar börvärdet för tillufttemperaturen enligt inställda max & min nivåer
- Följande värden kan avläsas i DHC.
Optimeringsbehov, ärvärde
- Följande värden kan avläsas och ändras i DHC.
Börvärde temp Min
Börvärde temp Max

LINDINVENT VAV-FUNKTIONER

Reserverad plats för gränsöverskridande VAV funktioner.

VÄRMEÅTERVINNING

- Kors VVX styrs till att vara i drift enligt interna funktioner i 57048.
- Följande värden kan avläsas i DHC.
Återvinningsspjäll, utsignal
Bypasspjäll, utsignal
Verkningsgrad Tilluft
Verkningsgrad Frånluft

LUFTVÄRMARE

- Luftvärmaren styrs till att vara i drift enligt interna funktioner i 57048.
- Följande värden kan avläsas i DHC.
Luftvärmare utsignal
Pump värme
Frys-vakttemperatur

NATTKYLA

- Startas när rumstemperatur GT95:01 eller GT95:02 överstigit inställt värde i processenheten, utetemperatur GT10:01 är över inställt gränsvärde och temperaturdifferens mellan ute- och rumstemperatur är större än inställt värde. Funktionen aktiveras under inställd tidsperiod före beläggningstid.
Nattkylan stoppas om något av startvillkoren ej längre är uppfyllt, dock först efter inställd minsta drifttid. Vid nattkyla sätts tilluftsbörvärdet att vara 12°C.
- När inbrottslarm IL84:01 indikerar pålarmat stoppar aggregat 57048 och aktiverar funktion för sommarnattkyla. Aggregatet startar då vid behov enligt nattkylafunktioner.
- Följande värden kan avläsas och ändras i DHC.
Tillufttemp sommarnattkyla
Stopp sommarnattkyla
Start sommarnattkyla
Gräns utetemp sommarnattkyla
Sommarnattkyladrift till Lindinvent

FILTERÖVERVAKNING



Funktionsbeskrivning		5 (5)
Projektnummer	Ritningsnummer	Main Equipment
58PO-21221		
Apparatskåp	System	
AS00:01	57048 Ventilation	
Konstruktör	Datum	
Daniel Nilsson Wigström	2024-09-18	
Granskad av	Datum	
Patrik Åkerblom	2024-10-30	
Godkänd av	Datum	

INFORMATIONSHANDLING

- Filterövervakning sker enligt interna funktioner i 57048.
- Följande värden kan avläsas i DHC.
Filter tilluft
Filter frånluft

LARM OCH AVKODNING

- Vid larm i 57048 genereras ett summalarm A eller B samt en larmkod presenteras. Denna kod motsvarar ett larm som kan avkodas enligt lista.
- Följande värden kan avläsas i DHC.
Larmkod
Summalarm A
Summalarm B
- Följande värden kan avläsas och ändras i DHC.
Återställning larm

DRIFTTIDSMÄTNING

- Drifttidsmätning beräknas i 57048.
- Följande värden kan avläsas i DHC.
Drifttidsräknare tilluftfläkt
Drifttidsräknare frånluftfläkt

LOGGNING

- Samtliga analoga värden i form av in/utgångar samt börvärden loggas i ett intervall om 5min. Cyklisk lagring sker i processenhet och avrapportering till överordnat system sker efter 100st insamlade värden.
- Digitala signaler i form utgångar samt programtillstånd loggas i ett intervall om 5min. Cyklisk lagring sker i processenhet och avrapportering till överordnat system sker efter 100st insamlade värden.

Projektnamn
Rönnowska ny matsal och kök
Kund
Falkens Plåt och Ventilation i
Ängelholm AB
Ort
Helsingborg
Handling
Bygghandling

Projektnummer
58PO-21221

Apparatskåp
AS00:01
Konstruktör
Daniel Nilsson Wigström
Granskad av
Patrik Åkerblom
Godkänd av

Ritningsnummer

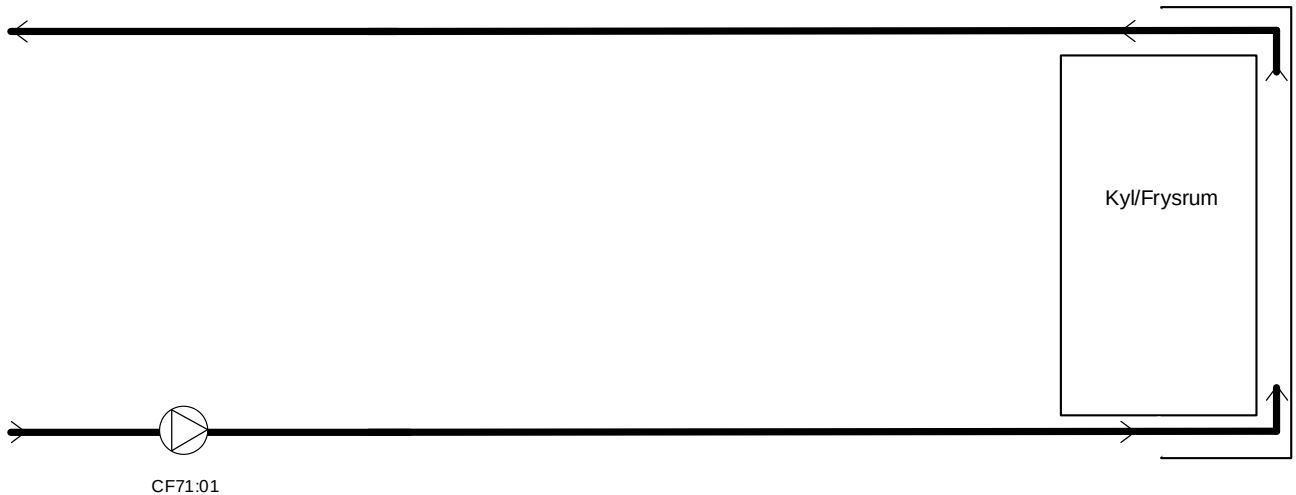
System
CF71:01
Datum
2024-10-08
Datum
2024-10-30
Datum

Main Equipment

INFORMATIONSHANDLING

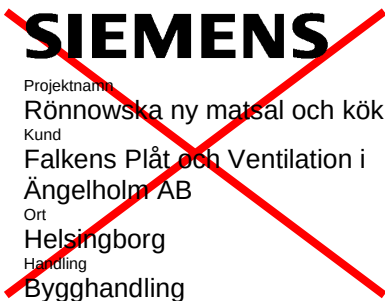
ÖVERSIKT CIRKULATIONSFLÄKT

System 57048-CF71:01 betjänar luftspalt kyl/frysrum i byggnad V.



START/STOPP

- Systemet styrs att vara i kontinuerlig drift enligt processenhetens tidprogram. Programmerbara driftlägen är "Från-Till".
- Via driftomkopplare på processenheten kan systemet startas/stoppas manuellt.
- Systemet stoppas och blockeras när programlarm i processenheten från följande program erhålls. Cirkulationsfläkt. Se rubrik Cirkulationsfläkt.



Funktionsbeskrivning

2 (2)

Projektnummer	Ritningsnummer
58PO-21221	
Apparatskåp	System
AS00:01	CF71:01
Konstruktör	Datum
Daniel Nilsson Wigström	2024-10-08
Granskad av	Datum
Patrik Åkerblom	2024-10-30
Godkänd av	Datum

Main Equipment

INFORMATIONSHANDLING

CIRKULATIONSFLÄKT

- Frånluftsfläkt CF71:01 styrs till att vara i kontinuerlig drift.
- Via omkopplare på processenheten kan frånluftsfläkt CF71:01 startas/stoppas manuellt.
- CF71'01 driftövervakas med strömrelä.
 - Vid drift och ingen återföring genereras utgårlarm
 - Vid drift och återföring genereras utgårdriftindikering

LOGGNING

- Samtliga analoga värden i form av in/utgångar samt börvärden loggas i ett intervall om 5min. Cyklisk lagring sker i processenhet och avrapportering till överordnat system sker efter 100st insamlade värden.
- Digitala signaler i form utgångar samt programtillstånd loggas i ett intervall om 5min. Cyklisk lagring sker i processenhet och avrapportering till överordnat system sker efter 100st insamlade värden.

Projektnamn
Rönnowska ny matsal och kök
Kund
Falkens Plåt och Ventilation i
Ängelholm AB
Ort
Helsingborg
Handling
Bygghandling

Projektnummer
58PO-21221

Apparatskåp
AS00:01
Konstruktör
Daniel Nilsson Wigström
Granskad av
Patrik Åkerblom
Godkänd av

Ritningsnummer

System
57048-FF73:01

Datum
2024-10-07
Datum
2024-10-30
Datum

Main Equipment

INFORMATIONSHANDLING

ÖVERSIKT VENTILATIONSFLÄKT

System 57048-FF73'01 betjänar V140 miljörum i byggnad V.



START/STOPP

- Systemet styrs att vara i kontinuerlig drift enligt processenhetens tidprogram. Programmerbara driftlägen är "Från-Till".
- Via driftomkopplare på processenheten kan systemet startas/stoppas manuellt.
- Systemet stoppas och blockeras när programlarm i processenheten från följande program erhålls.
Frånluftsfläkt. Se rubrik Frånluftsfläkt.

FRÅNLUFTSFLÄKT

- Frånluftsfläkt FF77:01 styrs till att vara i kontinuerlig drift.
- Via omkopplare på processenheten kan frånluftsfläkt FF73:01 startas/stoppas manuellt.
- FF73'01 driftövervakas med strömrelä.
 - Vid drift och ingen återföring genereras utgångslarm
 - Vid drift och återföring genereras utgångsdriftindikering

SIEMENS

Projektnamn
Rönnowska ny matsal och kök

Kund
Falkens Plåt och Ventilation i
Ängelholm AB

Ort
Helsingborg

Handling
Bygghandling

INFORMATIONSHANDLING

2 (2)

Main Equipment

System
57048-FF73:01
Datum
2024-10-07
Datum
2024-10-30
Datum

ÖVERSIKT VENTILATIONSAGGREGAT

System 57049 betjänar MATSAL i byggnad V.

Funktioner som beskrivs i denna beskrivning är sådana som är påverkbara från DHC. Övrig funktionsbeskrivning och dokumentation hänvisas till SWEGON.

Efterbehandling för detta system beskrivs i separat funktionsbeskrivning.





Funktionsbeskrivning

2 (5)

Projektnummer	Ritningsnummer
58PO-21221	
Apparatskåp	System
AS00:01	57049
Konstruktör	Datum
Daniel Nilsson Wigström	2024-09-18
Granskad av	Datum
Patrik Åkerblom	2024-10-30
Godkänd av	Datum

Main Equipment

INFORMATIONSHANDLING

KOMMUNIKATION

- 57049 kommunicerar mot överordnat system via processenhet placerad i apparatskåp AS00:01. Gränssnitt är BACNET TCP.

START/STOPP

- Systemet styrs att vara i drift enligt processenhetens tidprogram.
- Detta när tidprogram i 57049 är inaktiverat. Programmerbara driftlägen är "Från-Till".
- Centralt brandlarmssignal BC85:01 stoppar aggregat 57049. Aggregatet återstartar automatiskt vid återställd brandsignal
- Miljöbrytare MB10:01 stoppar aggregat 57049. Vid återställd signal återstartar aggregat automatiskt.
- Följande värden kan avläsas i DHC.
Drifttillstånd
Driftstatus
Temperatur
Tryck
Flöde
Summalarm
- Följande värden kan avläsas och ändras i DHC.
Driftläge
Börvärde Tryck
Börvärde Temp
Återställning Larm

BRANDSPJÄLL

- Brandspjäll styrs och övervakas i extern brandspjällstyrning.
- Följande värden kan avläsas i DHC
Spjälläge
Summalarm
Pågående Spjällmotionering

UTELUFTSSPJÄLL / AVLUFTSSPJÄLL

- Spjällställdon styrs till att öppna/stänga enligt interna funktioner i 57049.
- Följande värden kan avläsas i DHC.
Spjäll



Funktionsbeskrivning

3 (5)

Projektnummer	Ritningsnummer	Main Equipment
58PO-21221		
Apparatskåp	System	
AS00:01	57049	
Konstruktör	Datum	
Daniel Nilsson Wigström	2024-09-18	
Granskad av	Datum	
Patrik Åkerblom	2024-10-30	
Godkänd av	Datum	

INFORMATIONSHANDLING

TILLUFTSFLÄKT

- Tilluftsfläkt styrs till att vara i drift enligt interna funktioner i 57049.
- Följande värden kan avläsas i DHC.
Modulerande signal
Flöde
Tryck
Effekt
Spänning
Ström
SFPv
- Följande värden kan avläsas och ändras i DHC.
Driftlägesväljare Tryckoptimering Till/Från
Driftlägesväljare Auto/Max Flöde/Min Flöde
Börvärde tryckoptimering Min/Max
Fast Tryckbörvärde

FRÅNLUFTSFLÄKT

- Frånluftsfläkt styrs till att vara i drift enligt interna funktioner i 57049.
- Följande värden kan avläsas i DHC.
Modulerande signal
Flöde
Tryck
Effekt
Spänning
Ström
SFPv
- Följande värden kan avläsas och ändras i DHC.
Driftlägesväljare Tryckoptimering Till/Från
Driftlägesväljare Auto/Max Flöde/Min Flöde
Börvärde tryckoptimering Min/Max
Fast Tryckbörvärde

TRYCKOPTIMERING

- Systemet styrs att vara i drift enligt driftlägesväljare i processenheten.
- Optimeringssignal beräknas i efterbehandlingssystem och justerar tryckbörvärdet för Tilluft- och Frånluftsfläkt enligt inställda max & min nivåer
- Följande värden kan avläsas i DHC.
Optimeringsbehov, ärvärde

TEMPERATUROPTIMERING

- Systemet styrs att vara i drift enligt driftlägesväljare i processenheten.
- Optimeringssignal beräknas i efterbehandlingssystem och justerar börvärdet för tillufttemperaturen enligt inställda max & min nivåer



Funktionsbeskrivning

4 (5)

Projektnummer
58PO-21221

Apparatskåp
AS00:01
Konstruktör
Daniel Nilsson Wigström
Granskad av
Patrik Åkerblom
Godkänd av

Ritningsnummer

System
57049
Datum
2024-09-18
Datum
2024-10-30
Datum

Main Equipment

INFORMATIONSHANDLING

- Följande värden kan avläsas i DHC.
Optimeringsbehov, årvärde
- Följande värden kan avläsas och ändras i DHC.
Börvärde temp Min
Börvärde temp Max

LINDINVENT VAV-FUNKTIONER

Reserverad plats för gränsöverskridande VAV funktioner.

VÄRMEÅTERVINNING

- Roterande VVX M701:01 styrs till att vara i drift enligt interna funktioner i 57049.
- Följande värden kan avläsas i DHC.
Återvinningsspjäll, utsignal
Verkningsgrad Tilluft
Verkningsgrad Frånluft

LUFTVÄRMARE

- Luftvärmaren styrs till att vara i drift enligt interna funktioner i 57049.
- Följande värden kan avläsas i DHC.
Luftvärmare utsignal
Pump värme
Frysaktstemp

NATTKYLA

- Startas när rumstemperatur GT95:01 eller GT95:02 överstigit inställt värde i processenheten, utetemperatur GT10:01 är över inställt gränsvärde och temperaturdifferens mellan ute- och rumstemperatur är större än inställt värde. Funktionen aktiveras under inställd tidsperiod före beläggningstid.
Nattkylan stoppas om något av startvillkoren ej längre är uppfyllt, dock först efter inställd minsta drifttid. Vid nattkyla sätts tilluftsborvärdet att vara 12°C.
- När inbrottslarm IL84:01 indikerar pålarmat stoppar aggregat 57049 och aktiverar funktion för sommarnattkyla. Aggregatet startar då vid behov enligt nattkylafunktioner.
- Följande värden kan avläsas och ändras i DHC.
Tillufttemp sommarnattkyla
Stopp sommarnattkyla
Start sommarnattkyla
Gräns utetemp sommarnattkyla
Sommarnattkyladrift till Lindinvent

FILTERÖVERVAKNING

- Filterövervakning sker enligt interna funktioner i 57049.
- Följande värden kan avläsas i DHC.



Funktionsbeskrivning

5 (5)

Projektnummer	Ritningsnummer	Main Equipment
58PO-21221		
Apparatskåp	System	
AS00:01	57049	
Konstruktör	Datum	
Daniel Nilsson Wigström	2024-09-18	
Granskad av	Datum	
Patrik Åkerblom	2024-10-30	
Godkänd av	Datum	

INFORMATIONSHANDLING

Filter tilluft
Filter frånluft

LARM OCH AVKODNING

- Vid larm i 57049 genereras ett summalarm A eller B samt en larmkod presenteras. Denna kod motsvarar ett larm som kan avkodas enligt lista.
- Följande värden kan avläsas i DHC.
Larmkod
Summalarm A
Summalarm B
- Följande värden kan avläsas och ändras i DHC.
Återställning larm

DRIFTTIDSMÄTNING

- Drifftidsmätning beräknas i 57049.
- Följande värden kan avläsas i DHC.
Drifftidsräknare tilluftfläkt
Drifftidsräknare frånluftfläkt

LOGGNING

- Samtliga analoga värden i form av in/utgångar samt börvärden loggas i ett intervall om 5min. Cyklisk lagring sker i processenhet och avrapportering till överordnat system sker efter 100st insamlade värden.
- Digitala signaler i form utgångar samt programtillstånd loggas i ett intervall om 5min. Cyklisk lagring sker i processenhet och avrapportering till överordnat system sker efter 100st insamlade värden.

INFORMATIONSHANDLING

ENERGIMÄTNING EL

- Via elenergimätare EM80:01..09 mäts energiförbrukningen samt följande värden kan avläsas via Mbus i processenheten:
Energiförbrukning
Effekt
Spänning
Ström
Frekvens
- Historik för elenergimätare EM80:01..09 och dess energiförbrukning, kan i form av innevarande/föregående dygn, vecka, månad och år avläsas i processenheten.

ENERGIMÄTNING VÄRME

- Via energimätare EM60:01 mäts energiförbrukningen av värme samt följande värden kan avläsas via Mbus i processenheten:
Samlad energi
Effekt
Flöde
Framledningstemperatur
Returtemperatur
Temp Differens
- Historik för energimätare EM60:01 och dess energiförbrukning, kan i form av innevarande/föregående dygn, vecka, månad och år avläsas i processenheten.

FÖRBRUKNINGSMÄTNING VATTEN

- Via förbrukningsmätare GF20:01..02 mäts kallvattenförbrukningen totalt och för tillverkning av varmvatten via Mbus i processenheten:
Volym
- Historik för elenergimätare GF20:01..02 och dess förbrukning, kan i form av innevarande/föregående dygn, vecka, månad och år avläsas i processenheten.

LOGGNING

- Samtliga analoga värden i form av in/utgångar samt börvärden loggas i ett intervall om 5min. Cyklisk lagring sker i processenhet och avrapportering till överordnat system sker efter 100st insamlade värden.
- Digitala signaler i form utgångar samt programtillstånd loggas i ett intervall om 5min. Cyklisk lagring sker i processenhet och avrapportering till överordnat system sker efter 100st insamlade värden.

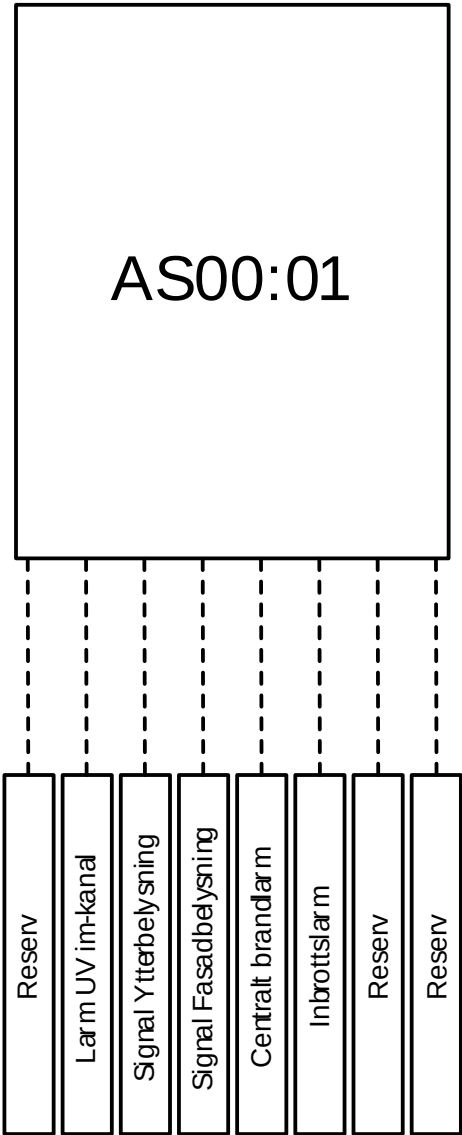


Funktionsbeskrivning		1 (2)	
Projektnummer	58PO-21221	Ritningsnummer	Main Equipment
Apparatskåp	AS00:01	System	LARM&ÖVERVAKNING
Konstruktör	Daniel Nilsson Wigström	Datum	2024-09-18
Granskad av	Patrik Åkerblom	Datum	2024-10-30
Godkänd av		Datum	

INFORMATIONSHANDLING

ÖVERSIKT LARM & ÖVERVAKNING

Larm & Övervakning visar signalutbyten och styrsignaler som är uppkopplade mot DHC





Funktionsbeskrivning		2 (2)
Projektnummer	Ritningsnummer	Main Equipment
58PO-21221		
Apparatskåp	System	
AS00:01	LARM&ÖVERVAKNING	
Konstruktör	Datum	
Daniel Nilsson Wigström	2024-09-18	
Granskad av	Datum	
Patrik Åkerblom	2024-10-30	
Godkänd av	Datum	

INFORMATIONSHANDLING

LARM UV IMKANAL

- Larm utgår om signal ifrån UV lampan i imkanalen indikerar fel

SIGNAL YTTERBELYSNING

- Systemet styrs att vara i drift enligt processenhetens tidprogram. Programmerbara driftlägen är "Från-Till".

SIGNAL FASADBELYSNING

- Systemet styrs att vara i drift enligt processenhetens tidprogram. Programmerbara driftlägen är "Från-Till".

CENTRALT BRANDLARM

- Systemet styrs till att gå ur drift när signal om brand från centralt brandlarm erhålls.

INBROTTSLARM

- Signal erhålls när inbrottslarm aktiveras.